

2012-2013 (1) 《复变函数与积分变换》期末考试卷 A 参考答案

一、求解下列各题 [每小题 8 分, 共计 24 分]

1. 求复变函数 $f(z) = \ln(1+z^2)$ 展开成中心为 $z_0 = 2$ 的幂级数的收敛半径。解: 由 $f(z) = \ln(1+z^2)$ 的奇点集合为 $D = \{z | z = i, -i, ki, k \in R, |k| > 1\}$, 于是复变函数 $f(z) = \ln(1+z^2)$ 展开成中心为 $z_0 = 2$ 的幂级数的收敛半径为

$$r = \min\{d(z, z_0) | z \in D\} = \sqrt{2^2 + 1} = \sqrt{5}$$

2. 利用 Laplace 变换的性质计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} \sin t}{t} dt$ 。解: 由 $L[\sin t] = \frac{1}{1+s^2}$ 及像函数的积分性质知:

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} \sin t}{t} dt = \int_1^{+\infty} L[\sin t] ds = \int_1^{+\infty} \frac{1}{1+s^2} ds = \frac{\pi}{4}$$

3. 求函数 $w = \frac{1}{z}$ 把 Z 平面上曲线 $x^2 + (y-2)^2 = 4$ 所映射成 W 平面上的曲线方程。解: 由 $w = \frac{1}{z}$ 可得: $z = \frac{1}{w}$. 又由 $x^2 + (y-2)^2 = 4$ 可写成 $z\bar{z} - 2i(z - \bar{z}) = 0$, 于是有

$$\frac{1}{w\bar{w}} + 2i\left(\frac{1}{w} - \frac{1}{\bar{w}}\right) = 0 \Rightarrow i(w - \bar{w}) = \frac{1}{2}, \text{ 即 } v = \text{Im}(w) = -\frac{1}{4}$$

二、计算下列各题 [每小题 9 分, 共计 18 分]

1. 计算积分 $\oint_{|z|=4} \frac{z \cdot e^{\frac{1}{z}}}{z+1} dz$ 。解: 由 $f(z) = \frac{z \cdot e^{\frac{1}{z}}}{z+1}$ 有奇点 $z_1 = 0, z_2 = -1$, 且都在 $C: |z| = 4$ 的内部, 于是 ∞ 点为孤立奇点. 由留数定理及 ∞ 点的留数性质与计算知:

$$\text{原式} = 2\pi i \sum_{k=1}^2 \text{Res}[f(z), z_k] = -2\pi i \text{Res}[f(z), \infty] = 2\pi i \text{Res}\left[\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right), 0\right]$$

$$= 2\pi i \text{Res}\left[\frac{e^z}{z^2(1+z)}, 0\right] = 2\pi i \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left(\frac{e^z}{1+z} \right) = 0$$

2. 将函数 $f(z) = \frac{z}{(z+1)(z-2)^2}$ 展开成圆环域为 $3 < |z-1| < +\infty$ 内的洛朗级数。

$$\text{解: 由 } f(z) = \frac{z}{(z+1)(z-2)^2} = \frac{2}{3} \frac{1}{(z-2)^2} + \frac{1}{9} \frac{1}{z-2} - \frac{1}{9} \frac{1}{z+1}$$

$$\text{当 } z: 3 < |z-1| < +\infty \text{ 时, } \frac{1}{z+1} = \frac{1}{2+(z-1)} = \frac{1}{z-1} \frac{1}{1+\frac{2}{z-1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{(z-1)^{n+1}}$$

$$\text{同理 } \frac{1}{z-2} = \frac{1}{(z-1)-1} = \frac{1}{z-1} \frac{1}{1-\frac{1}{z-1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(z-1)^{n+1}}$$

$$\text{进一步 } \frac{1}{(z-2)^2} = \frac{d}{dz} \left(-\frac{1}{z-2} \right) = \frac{d}{dz} \left(-\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(z-1)^{n+1}} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{(z-1)^{n+2}}$$

$$\text{因此 } f(z) = \frac{z}{(z+1)(z-2)^2} = f(z) = \frac{2}{3} \frac{1}{(z-2)^2} + \frac{1}{9} \frac{1}{z-2} - \frac{1}{9} \frac{1}{z+1} \\ = \frac{2}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{(z-1)^{n+2}} + \frac{1}{9} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(z-1)^{n+1}} - \frac{1}{9} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{(z-1)^{n+1}} = \frac{1}{9} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{6n-5-(-2)^{n-1}}{(z-1)^n}$$

三、[10 分] 求函数 $f(z) = \frac{\sin(\pi \cdot z)}{(z-2)(z^2+1)^3}$ 在复平面内的孤立奇点及分类。如果是极点, 请指出它的级数, 并说明理由。解: $f(z)$ 在复平面内有孤立奇点 $z_{1,2} = \pm i, z_3 = 2$. 因 $z_{1,2} = \pm i$ 是 $\frac{1}{f(z)}$ 的 3 级零点,从而 $z_{1,2} = \pm i$ 是 $f(z)$ 的 3 级极点.因为 $\lim_{z \rightarrow 2} \frac{\sin(\pi \cdot z)}{(z-2)(z^2+1)^3} = \frac{\pi}{5^3}$, 所以 $z_3 = 2$ 是 $f(z)$ 的可去奇点.四、[10 分] 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{16+x^4} \cos 2x dx$ 。

解: 作辅助函数 $f(z) = \frac{z^2}{16+z^4} e^{2iz}$, 易知 $f(z)$ 满足: (1) $m-n=2$; (2) 在实轴上无奇点.

$f(z)$ 在上半平面的奇点为 $z_k = 2e^{\frac{2k-1}{4}\pi i}$ ($k=1,2$), 且都是 1 级极点. 于是

$$\text{原积分} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{16+x^4} \cos 2x dx = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \right)$$

而 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^2 \operatorname{Res}[f(z), z_k] = -\frac{\pi}{2} \sin(2\sqrt{2} - \frac{\pi}{4})$, 因此

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{16+x^4} \cos 2x dx = -\frac{\pi}{4} \sin(2\sqrt{2} - \frac{\pi}{4}).$$

五、〔12 分〕已知 $u(x, y) = \varphi\left(\frac{x}{y}\right)$ 为调和函数, 试求解析函数 $f(z) = u + iv$.

解: 令 $t = \frac{x}{y}$, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{y} \varphi'(t)$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} \varphi'(t)$;

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{y^2} \varphi''(t), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{x^2}{y^4} \varphi''(t) + \frac{2x}{y^3} \varphi'(t)$$

于是由 $u(x, y)$ 为调和函数知: $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{1}{y^2} \varphi''(t) + \frac{x^2}{y^4} \varphi''(t) + \frac{2x}{y^3} \varphi'(t) = 0$,

可得: $\frac{\varphi''(t)}{\varphi'(t)} = -\frac{2t}{1+t^2}$. 解得 $\varphi(t) = c_1 \arctan t + c_2$ (c_1 和 c_2 为任意常数). 从而

$u(x, y) = c_1 \arctan\left(\frac{x}{y}\right) + c_2$. 再由解析函数的微分性质可得:

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = ic_1 \frac{x-iy}{x^2+y^2} = \frac{ic_1}{z}, \quad \text{因此 } f(z) = \alpha \ln z + \beta \quad (\text{其中 } \alpha = ic_1, \beta \text{ 为任意复常数}).$$

六、〔13 分〕求函数 $f(t) = e^{-|t|} \cdot \sin t$ 的 Fourier 变换及相应地积分表达式.

解: 由 $F[f(t)]$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t|} \cdot \sin t \cdot e^{-iwt} dt = \int_{-\infty}^0 e^{(1-iw)t} \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} dt + \int_0^{+\infty} e^{-(1+iw)t} \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} dt$$

$$= \frac{1}{2i} \int_{-\infty}^0 \{e^{[1+i(1-w)]t} - e^{[1-i(1+w)]t}\} dt + \frac{1}{2i} \int_0^{+\infty} \{e^{-[1-i(1-w)]t} - e^{-[1+i(1+w)]t}\} dt$$

$$= \frac{1}{2i} \left[\frac{1}{1+i(1-w)} - \frac{1}{1-i(1+w)} + \frac{1}{1-i(1-w)} - \frac{1}{1+i(1+w)} \right] = \frac{4w}{i(w^4+4)}$$

因为 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 所以相应地积分表达式为

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{4w}{i(w^4+4)} \cdot e^{iwt} dw = \frac{4}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{w \sin wt}{w^4+4} dw, \quad \text{即}$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{w \sin wt}{w^4+4} dw = \frac{\pi}{4} e^{-|t|} \cdot \sin t.$$

七、〔13 分〕求解初值问题: $\begin{cases} y'' + 2y' + 5y = e^{-t} \cos t \\ y(0) = 0, y'(0) = 1 \end{cases}$.

解: 记 $Y(s) = L[y(t)]$, 对方程两边施行 Laplace 变换可得:

$$[s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)] + 2[sY(s) - y(0)] + 5Y(s) = \frac{s+1}{(s+1)^2+1}$$

$$\text{整理可得: } Y(s) = \frac{1}{3} \frac{s+1}{(s+1)^2+1} - \frac{1}{3} \frac{s+1}{(s+1)^2+4} + \frac{1}{(s+1)^2+4}$$

$$\text{因此 } y(t) = L^{-1}[Y(s)] = L^{-1} \left[\frac{1}{3} \frac{s+1}{(s+1)^2+1} - \frac{1}{3} \frac{s+1}{(s+1)^2+4} + \frac{1}{(s+1)^2+4} \right]$$

$$= \frac{1}{6} e^{-t} (2 \cos t - 2 \cos 2t + 3 \sin 2t).$$